

Guía de Bioestadística Aplicada a Odontología

Resolución de Ejercicios Clínicos (1 al 40)

Asignatura: Bioestadística | Área: Odontología e Investigación Clínica

Ejercicio 1. Índice de caries

Datos ordenados (n = 8): 1, 2, 2, 2, 3, 3, 4, 5

Cálculos:

- **Media ($\bar{x}$):** $(1 + 2 + 2 + 2 + 3 + 3 + 4 + 5) / 8 = 22 / 8 = 2.75$ piezas
- **Mediana:** $(2 + 3) / 2 = 2.5$ piezas
- **Moda:** 2 piezas (frecuencia = 3)
- **Rango (R):** $5 - 1 = 4$ piezas

Análisis clínico / Interpretación: El grupo evaluado presenta en promedio 2.75 piezas afectadas por caries, siendo la presentación más frecuente de 2 piezas por paciente. Esto refleja la necesidad de implementar planes de inactivación de caries y restauración.

Ejercicio 2. Placa bacteriana

Datos ordenados (n = 6): 0.8, 0.8, 0.9, 1.0, 1.1, 1.2

Cálculos:

- **Media ($\bar{x}$):** $(0.8 + 0.8 + 0.9 + 1.0 + 1.1 + 1.2) / 6 = 5.8 / 6 = 0.97$
- **Mediana:** $(0.9 + 1.0) / 2 = 0.95$
- **Moda:** 0.8 (frecuencia = 2)
- **Rango (R):** $1.2 - 0.8 = 0.4$

Análisis clínico / Interpretación: El índice de placa promedio se sitúa cercano a 1.0, clasificándose como un control de placa aceptable pero perfectible. La baja dispersión (R = 0.4) muestra un comportamiento homogéneo en el nivel de higiene de la muestra.

Ejercicio 3. Número de dientes tratados

Datos ordenados (n = 10): 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 4

Cálculos:

- **Media ($\bar{x}$):** $21 / 10 = 2.1$ tratamientos
- **Mediana:** $(2 + 2) / 2 = 2$ tratamientos
- **Moda:** 2 tratamientos (frecuencia = 4)
- **Rango (R):** $4 - 1 = 3$ tratamientos

Análisis clínico / Interpretación: Durante la jornada, cada paciente recibió en promedio 2.1 procedimientos operatorios. La coincidencia entre la mediana y la moda (2) reafirma que la atención bi-intervención por consulta es el patrón común.

Ejercicio 4. Profundidad de sondaje

Datos ordenados (n = 7): 3, 3, 3, 4, 4, 5, 6 mm

Cálculos:

- **Media ($\bar{x}$):** $28 / 7 = 4$ mm
- **Mediana:** 4 mm
- **Moda:** 3 mm (frecuencia = 3)
- **Rango (R):** $6 - 3 = 3$ mm
- **Varianza (s^2):** $8 / 6 = 1.33$ mm²
- **Desviación estándar (s):** $\sqrt{1.333} = 1.15$ mm

Análisis clínico / Interpretación: La profundidad de sondaje promedio de 4 mm, combinada con valores máximos de 6 mm, sugiere la presencia de sacos periodontales y pérdida de inserción en algunos sitios, requiriendo diagnóstico y raspado/alisado radicular.

Ejercicio 5. Edad de pacientes pediátricos

Datos ordenados (n = 9): 6, 6, 6, 7, 7, 7, 8, 8, 9 años

Cálculos:

- **Media ($\bar{x}$):** $64 / 9 = 7.11$ años
- **Mediana:** 7 años
- **Moda:** Bimodal (6 y 7 años) (frecuencia = 3 cada una)
- **Rango (R):** $9 - 6 = 3$ años

Análisis clínico / Interpretación: La muestra infantil evaluada pertenece a la etapa de dentición mixta temprana (promedio 7.11 años), periodo crítico para aplicar sellantes de fosas y fisuras en primeros molares permanentes y realizar prevención ortodóncica.

Ejercicio 6. Sangrado gingival

Datos ordenados (n = 8): 2, 3, 3, 4, 4, 4, 5, 6 sitios

Cálculos:

- **Media ($\bar{x}$):** $31 / 8 = 3.88$ sitios
- **Mediana:** $(4 + 4) / 2 = 4$ sitios
- **Moda:** 4 sitios (frecuencia = 3)
- **Rango (R):** $6 - 2 = 4$ sitios

Análisis clínico / Interpretación: Los pacientes registraron en promedio cerca de 4 sitios con sangrado al sondaje, lo que confirma un cuadro de inflamación gingival activa derivado del biofilme dental.

Ejercicio 7. Tiempo de atención

Datos ordenados (n = 6): 25, 27, 28, 30, 30, 32 minutos

Cálculos:

- **Media ($\bar{x}$):** $172 / 6 = 28.67$ minutos
- **Mediana:** $(28 + 30) / 2 = 29$ minutos
- **Moda:** 30 minutos (frecuencia = 2)
- **Rango (R):** $32 - 25 = 7$ minutos

Análisis clínico / Interpretación: La duración promedio de una profilaxis dental es de 28.67 minutos. La baja amplitud del rango (7 min) indica consistencia en la eficiencia clínica y manejo del tiempo en el sillón odontológico.

Ejercicio 8. Fluorosis dental

Datos ordenados (n = 10): 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 3

Cálculos:

- **Media ($\bar{x}$):** $19 / 10 = 1.9$
- **Mediana:** $(2 + 2) / 2 = 2$
- **Moda:** 2 (frecuencia = 5)
- **Rango (R):** $3 - 1 = 2$

Análisis clínico / Interpretación: El grado promedio de fluorosis es de 1.9, posicionándose fundamentalmente en el grado 2 (leve). Esto refleja una ingesta o exposición moderada a fluoruros durante la etapa de amelogénesis en la población infantil estudiada.

Ejercicio 9. Número de restauraciones

Datos ordenados (n = 7): 1, 1, 2, 2, 2, 3, 4 restauraciones

Cálculos:

- **Media ($\bar{x}$):** $15 / 7 = 2.14$ restauraciones
- **Mediana:** 2 restauraciones
- **Moda:** 2 restauraciones (frecuencia = 3)
- **Rango (R):** $4 - 1 = 3$ restauraciones

Análisis clínico / Interpretación: Cada paciente presenta un promedio de 2.14 restauraciones previas. Esto evidencia una experiencia pasada moderada de caries tratadas clínicamente mediante obturaciones.

Ejercicio 10. Dolor postoperatorio

Datos ordenados (n = 8): 3, 3, 4, 4, 5, 5, 5, 6

Cálculos:

- **Media ($\bar{x}$):** $35 / 8 = 4.38$
- **Mediana:** $(4 + 5) / 2 = 4.5$
- **Moda:** 5 (frecuencia = 3)
- **Rango (R):** $6 - 3 = 3$

Análisis clínico / Interpretación: El dolor reportado se sitúa en una media de 4.38 en la escala analógica, categorizándose como molestia leve a moderada. Esto justifica la indicación de analgésicos o AINEs en la terapia postquirúrgica.

Ejercicio 11. Índice CPOD

Datos ordenados (n = 5): 4, 5, 6, 7, 8

Cálculos:

- **Media ($\bar{x}$):** $30 / 5 = 6.0$
- **Mediana:** 6.0

- **Moda: Amodal**
- **Rango (R):** $8 - 4 = 4$
- **Varianza (s^2):** $10 / 4 = 2.50$
- **Desviación estándar (s):** $\sqrt{2.5} = 1.58$

Análisis clínico / Interpretación: El CPOD promedio de 6.0 indica un nivel de prevalencia de caries severo para la cohorte de adolescentes analizada, demandando intervención acumulativa (preventiva y curativa) inmediata.

Ejercicio 12. Número de extracciones

Datos ordenados (n = 6): 1, 2, 2, 2, 3, 4

Cálculos:

- **Media ($\bar{x}$):** $14 / 6 = 2.33$ extracciones
- **Mediana:** $(2 + 2) / 2 = 2$ extracciones
- **Moda:** 2 extracciones (frecuencia = 3)
- **Rango (R):** $4 - 1 = 3$ extracciones

Análisis clínico / Interpretación: Se realiza un promedio de 2.33 exodoncias por jornada clínica diaria, representando un volumen regular de procedimientos quirúrgicos dentro de la rutina odontológica.

Ejercicio 13. Higiene oral

Datos ordenados (n = 9): 12, 12, 12, 13, 14, 14, 15, 15, 16

Cálculos:

- **Media ($\bar{x}$):** $123 / 9 = 13.67$ puntos
- **Mediana:** 14 puntos
- **Moda:** 12 puntos (frecuencia = 3)
- **Rango (R):** $16 - 12 = 4$ puntos

Análisis clínico / Interpretación: El puntaje promedio de higiene es de 13.67. La prevalencia de puntajes en el extremo inferior de la muestra (moda 12) resalta deficiencias en el control mecánico de placa interdental y vestibular.

Ejercicio 14. Sensibilidad dentinaria

Datos ordenados (n = 7): 2, 2, 3, 3, 3, 4, 5

Cálculos:

- **Media ($\bar{x}$):** $22 / 7 = 3.14$
- **Mediana:** 3
- **Moda:** 3 (frecuencia = 3)
- **Rango (R):** $5 - 2 = 3$

Análisis clínico / Interpretación: La sensibilidad de los pacientes promedia 3.14 en la escala de molestia, indicando una respuesta dolorosa moderada compatible con exposición dentinaria por recesión gingival o abrasiones.

Ejercicio 15. Tiempo de espera

Datos ordenados (n = 8): 10, 10, 10, 11, 12, 13, 14, 15 minutos

Cálculos:

- **Media ($\bar{x}$):** $95 / 8 = 11.88$ minutos
- **Mediana:** $(11 + 12) / 2 = 11.5$ minutos
- **Moda:** **10 minutos** (frecuencia = 3)
- **Rango (R):** $15 - 10 = 5$ minutos

Análisis clínico / Interpretación: Los pacientes esperan en promedio 11.88 minutos antes de su atención odontológica, manifestando un óptimo flujo institucional con reducidos tiempos muertos en sala de espera.

Ejercicio 16. Índice gingival

Datos ordenados (n = 6): 1.0, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5

Cálculos:

- **Media ($\bar{x}$):** $7.5 / 6 = 1.25$
- **Mediana:** $(1.2 + 1.3) / 2 = 1.25$
- **Moda:** Amodal
- **Rango (R):** $1.5 - 1.0 = 0.5$
- **Varianza (s^2):** $0.175 / 5 = 0.035$
- **Desviación estándar (s):** $\sqrt{0.035} = 0.19$

Análisis clínico / Interpretación: El valor promedio de 1.25 ubica a la muestra en una inflamación gingival leve. La baja desviación estándar ($s = 0.19$) corrobora un estado periodontal muy uniforme en el grupo.

Ejercicio 17. Número de sellantes

Datos ordenados (n = 10): 4, 4, 4, 4, 5, 5, 5, 6, 6, 7

Cálculos:

- **Media ($\bar{x}$):** $50 / 10 = 5$ sellantes
- **Mediana:** $(5 + 5) / 2 = 5$ sellantes
- **Moda:** **4 sellantes** (frecuencia = 4)
- **Rango (R):** $7 - 4 = 3$ sellantes

Análisis clínico / Interpretación: Se aplica una media de 5 sellantes de fosas y fisuras por escolar. La estrategia preventiva es amplia en el grupo, protegiendo las piezas molares contra el desarrollo de caries oclusales.

Ejercicio 18. Pérdida de inserción

Datos ordenados (n = 8): 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 5 mm

Cálculos:

- **Media ($\bar{x}$):** $26 / 8 = 3.25$ mm
- **Mediana:** $(3 + 3) / 2 = 3$ mm
- **Moda:** **3 mm** (frecuencia = 3)
- **Rango (R):** $5 - 2 = 3$ mm
- **Varianza (s^2):** $7.5 / 7 = 1.07$ mm²
- **Desviación estándar (s):** $\sqrt{1.0714} = 1.04$ mm

Análisis clínico / Interpretación: La pérdida media de inserción periodontal es de 3.25 mm, lo

que señala la presencia de secuelas de periodontitis clínicamente detectables y susceptibles de tratamiento de soporte.

Ejercicio 19. Edad de erupción

Datos ordenados (n = 7): 8, 8, 8, 9, 9, 10, 11 meses

Cálculos:

- **Media ($\bar{x}$):** $63 / 7 = 9$ meses
- **Mediana:** 9 meses
- **Moda:** 8 meses (frecuencia = 3)
- **Rango (R):** $11 - 8 = 3$ meses

Análisis clínico / Interpretación: El brote dentario ocurre a una media de 9 meses, situándose dentro de los límites cronológicos normales de la erupción primaria para piezas incisivas.

Ejercicio 20. Número de consultas

Datos ordenados (n = 9): 1, 1, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 4

Cálculos:

- **Media ($\bar{x}$):** $20 / 9 = 2.22$ consultas
- **Mediana:** 2 consultas
- **Moda:** 2 consultas (frecuencia = 4)
- **Rango (R):** $4 - 1 = 3$ consultas

Análisis clínico / Interpretación: El promedio de 2.22 visitas anuales cumple con la pauta recomendada en profilaxis y odontología preventiva (mínimo dos controles al año).

Ejercicio 21. Índice de placa en ortodoncia

Datos ordenados (n = 8): 2.0, 2.1, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.4, 2.5

Cálculos:

- **Media ($\bar{x}$):** $18.0 / 8 = 2.25$
- **Mediana:** $(2.2 + 2.3) / 2 = 2.25$
- **Moda:** Bimodal (2.1 y 2.4) (frecuencia = 2 cada una)
- **Rango (R):** $2.5 - 2.0 = 0.5$
- **Varianza (s^2):** $0.22 / 7 = 0.0314$
- **Desviación estándar (s):** $\sqrt{0.0314} = 0.18$

Análisis clínico / Interpretación: La presencia de brackets incrementa notablemente el índice de placa hasta una media de 2.25. La reducida variabilidad ($s = 0.18$) demuestra que el retículo ortodóncico compromete la higiene de forma constante en casi toda la muestra.

Ejercicio 22. Número de dientes ausentes

Datos ordenados (n = 6): 1, 2, 2, 3, 3, 4

Cálculos:

- **Media ($\bar{x}$):** $15 / 6 = 2.5$ dientes
- **Mediana:** $(2 + 3) / 2 = 2.5$ dientes
- **Moda:** Bimodal (2 y 3 dientes) (frecuencia = 2 cada una)

- **Rango (R):** $4 - 1 = 3$ dientes

Análisis clínico / Interpretación: Se observa la pérdida promedio de 2.5 unidades dentales en los adultos evaluados, indicando la necesidad de tratamientos rehabilitadores prostodónticos (fijos o removibles).

Ejercicio 23. Tiempo de cepillado

Datos ordenados (n = 10): 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 4, 4, 5 minutos

Cálculos:

- **Media ($\bar{x}$):** $31 / 10 = 3.1$ minutos
- **Mediana:** $(3 + 3) / 2 = 3$ minutos
- **Moda:** 3 minutos (frecuencia = 4)
- **Rango (R):** $5 - 2 = 3$ minutos

Análisis clínico / Interpretación: La duración media diaria de cepillado es de 3.1 minutos. Aunque el tiempo acumulado es idóneo, debe reforzarse la efectividad técnica (método de Bass) para asegurar remoción en todas las caras dentarias.

Ejercicio 24. Índice de caries en molares

Datos ordenados (n = 7): 2, 3, 3, 4, 4, 4, 5

Cálculos:

- **Media ($\bar{x}$):** $25 / 7 = 3.57$ molares
- **Mediana:** 4 molares
- **Moda:** 4 molares (frecuencia = 3)
- **Rango (R):** $5 - 2 = 3$ molares

Análisis clínico / Interpretación: El promedio de 3.57 molares afectados confirma la alta susceptibilidad anatómica de las piezas posteriores a la caries por la morfología de sus fosas y fisuras.

Ejercicio 25. Número de tratamientos endodónticos

Datos ordenados (n = 6): 4, 5, 5, 5, 6, 7

Cálculos:

- **Media ($\bar{x}$):** $32 / 6 = 5.33$ tratamientos
- **Mediana:** $(5 + 5) / 2 = 5$ tratamientos
- **Moda:** 5 tratamientos (frecuencia = 3)
- **Rango (R):** $7 - 4 = 3$ tratamientos

Análisis clínico / Interpretación: El volumen promedio mensual de 5.33 endodoncias evidencia una demanda frecuente de tratamiento conservador frente a procesos pulpares irreversibles por caries avanzadas.

Ejercicio 26. Nivel de dolor en extracción

Datos ordenados (n = 8): 5, 5, 6, 6, 6, 7, 7, 8

Cálculos:

- **Media ($\bar{x}$):** $50 / 8 = 6.25$

- **Mediana:** $(6 + 6) / 2 = 6.0$
- **Moda:** 6 (frecuencia = 3)
- **Rango (R):** $8 - 5 = 3$
- **Varianza (s^2):** $7.5 / 7 = 1.07$
- **Desviación estándar (s):** $\sqrt{1.0714} = 1.04$

Análisis clínico / Interpretación: La intensidad dolorosa post-exodoncia se ubica en 6.25 (dolor moderado a severo), fundamentando la prescripción imperativa de esquemas analgésicos antiinflamatorios pre y postoperatorios.

Ejercicio 27. Índice de API

Datos ordenados (n = 9): 20, 20, 20, 25, 25, 25, 30, 30, 35 %

Cálculos:

- **Media ($\bar{x}$):** $230 / 9 = 25.56\%$
- **Mediana:** 25%
- **Moda: Bimodal (20% y 25%)** (frecuencia = 3 cada una)
- **Rango (R):** $35 - 20 = 15\%$

Análisis clínico / Interpretación: El API medio de 25.56% clasifica la higiene interproximal como "bastante buena" ($\leq 35\%$), lo que demuestra un adecuado uso de hilo dental o cepillos interdentales en la cohorte.

Ejercicio 28. Número de caries activas

Datos ordenados (n = 7): 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3

Cálculos:

- **Media ($\bar{x}$):** $12 / 7 = 1.71$ caries
- **Mediana:** 2 caries
- **Moda: Bimodal (1 y 2 caries)** (frecuencia = 3 cada una)
- **Rango (R):** $3 - 1 = 2$ caries

Análisis clínico / Interpretación: Se identifican 1.71 lesiones cariosas cavitadas activas por niño. Se indica terapia de inactivación rápida mediante la remoción del tejido infectado y la remineralización con ionómero de vidrio o flúor.

Ejercicio 29. Duración de profilaxis

Datos ordenados (n = 7): 35, 37, 38, 39, 40, 40, 42 minutos

Cálculos:

- **Media ($\bar{x}$):** $271 / 7 = 38.71$ minutos
- **Mediana:** 39 minutos
- **Moda:** 40 minutos (frecuencia = 2)
- **Rango (R):** $42 - 35 = 7$ minutos
- **Varianza (s^2):** $31.43 / 6 = 5.24 \text{ min}^2$
- **Desviación estándar (s):** $\sqrt{5.238} = 2.29$ minutos

Análisis clínico / Interpretación: El tiempo clínico invertido en la profilaxis (promedio de 38.71 min con $s = 2.29$ min) se mantiene homogéneo y adecuado para llevar a cabo el destartraje supra e subgingival junto con el pulido coronario.

Ejercicio 30. Número de piezas con sellador perdido

Datos ordenados (n = 8): 0, 0, 1, 1, 1, 1, 2, 2

Cálculos:

- **Media ($\bar{x}$):** $8 / 8 = 1$ sellador
- **Mediana:** $(1 + 1) / 2 = 1$ sellador
- **Moda:** 1 sellador (frecuencia = 4)
- **Rango (R):** $2 - 0 = 2$ selladores

Análisis clínico / Interpretación: Existe una pérdida promedio de 1 sellador por paciente. Se requiere realizar controles periódicos de retención para reaplicar la resina o ionómero y evitar microfiltraciones en fosas.

Ejercicio 31. Nivel de satisfacción del paciente

Datos ordenados (n = 8): 6, 7, 7, 7, 8, 8, 9, 9

Cálculos:

- **Media ($\bar{x}$):** $61 / 8 = 7.63$ puntos
- **Mediana:** $(7 + 8) / 2 = 7.5$ puntos
- **Moda:** 7 puntos (frecuencia = 3)
- **Rango (R):** $9 - 6 = 3$ puntos

Análisis clínico / Interpretación: La valoración del servicio odontológico por parte de los pacientes es positiva (media 7.63/10), indicando una buena aceptación del plan de tratamiento y la calidad de la atención prestada.

Ejercicio 32. Número de citas canceladas

Datos ordenados (n = 6): 0, 0, 1, 1, 1, 2

Cálculos:

- **Media ($\bar{x}$):** $5 / 6 = 0.83$ citas
- **Mediana:** $(1 + 1) / 2 = 1$ cita
- **Moda:** 1 cita (frecuencia = 3)
- **Rango (R):** $2 - 0 = 2$ citas

Análisis clínico / Interpretación: La inasistencia promedio se mantiene baja (0.83 citas en el semestre), mostrando una buena adherencia de los pacientes a sus planes de tratamiento programados.

Ejercicio 33. Índice de higiene oral simplificado (IHO-S)

Datos ordenados (n = 10): 1.5, 1.5, 1.6, 1.6, 1.7, 1.7, 1.8, 1.8, 1.8, 1.9

Cálculos:

- **Media ($\bar{x}$):** $16.9 / 10 = 1.69$
- **Mediana:** $(1.7 + 1.7) / 2 = 1.70$
- **Moda:** 1.8 (frecuencia = 3)
- **Rango (R):** $1.9 - 1.5 = 0.40$
- **Varianza (s^2):** $0.169 / 9 = 0.0188$

- **Desviación estándar (s):** $\sqrt{0.01878} = 0.14$

Análisis clínico / Interpretación: El IHO-S promedio de 1.69 se categoriza según los criterios clínicos como "regular" (1.3 - 3.0). La baja dispersión ($s = 0.14$) confirma la consistencia de este patrón de acumulación de detritos y cálculo en el grupo.

Ejercicio 34. Número de piezas con movilidad dental

Datos ordenados (n = 7): 1, 2, 2, 3, 3, 3, 4

Cálculos:

- **Media ($\bar{x}$):** $18 / 7 = 2.57$ piezas
- **Mediana:** 3 piezas
- **Moda:** 3 piezas (frecuencia = 3)
- **Rango (R):** $4 - 1 = 3$ piezas

Análisis clínico / Interpretación: Los pacientes presentan en promedio 2.57 piezas con movilidad dental clínica, lo cual refleja pérdidas de soporte óseo alvéolo-dental asociadas a periodontitis avanzada o a trauma oclusal.

Ejercicio 35. Tiempo de aplicación de flúor

Datos ordenados (n = 8): 5, 5, 5, 6, 6, 6, 7, 8 minutos

Cálculos:

- **Media ($\bar{x}$):** $44 / 8 = 5.5$ minutos
- **Mediana:** $(6 + 6) / 2 = 6$ minutos
- **Moda:** Bimodal (5 y 6 minutos) (frecuencia = 3 cada una)
- **Rango (R):** $8 - 5 = 3$ minutos

Análisis clínico / Interpretación: El tiempo medio de aplicación tópica de flúor es de 5.5 minutos, garantizando un lapso de contacto suficiente para la incorporación del ión fluoruro al esmalte en forma de fluorapatita.

Ejercicio 36. Número de pacientes atendidos por día

Datos ordenados (n = 7): 12, 12, 13, 14, 15, 15, 16

Cálculos:

- **Media ($\bar{x}$):** $97 / 7 = 13.86$ pacientes
- **Mediana:** 14 pacientes
- **Moda:** Bimodal (12 y 15 pacientes) (frecuencia = 2 cada una)
- **Rango (R):** $16 - 12 = 4$ pacientes
- **Varianza (s^2):** $14.857 / 6 = 2.48$
- **Desviación estándar (s):** $\sqrt{2.476} = 1.57$ pacientes

Análisis clínico / Interpretación: La productividad diaria arroja un promedio de 13.86 pacientes atendidos con una desviación pequeña ($s = 1.57$), lo cual demuestra estabilidad organizativa en la agenda asistencial de la clínica.

Ejercicio 37. Índice de sangrado

Datos ordenados (n = 9): 2, 2, 3, 3, 4, 4, 4, 4, 5

Cálculos:

- **Media ($\bar{x}$):** $31 / 9 = 3.44$
- **Mediana:** 4
- **Moda:** 4 (frecuencia = 4)
- **Rango (R):** $5 - 2 = 3$

Análisis clínico / Interpretación: El índice de sangrado al sondaje promedia 3.44, sustentando la existencia de inflamación marginal periodontal por acumulación de biofilme no controlado.

Ejercicio 38. Número de prótesis colocadas

Datos ordenados (n = 6): 2, 2, 2, 3, 3, 4

Cálculos:

- **Media ($\bar{x}$):** $16 / 6 = 2.67$ prótesis
- **Mediana:** $(2 + 3) / 2 = 2.5$ prótesis
- **Moda:** 2 prótesis (frecuencia = 3)
- **Rango (R):** $4 - 2 = 2$ prótesis

Análisis clínico / Interpretación: La entrega semanal promedia 2.67 aparatologías prostodónticas instaladas. Esto denota un flujo sostenido de tratamiento de rehabilitación oral en los pacientes atendidos.

Ejercicio 39. Intensidad de dolor en ortodoncia

Datos ordenados (n = 8): 4, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7

Cálculos:

- **Media ($\bar{x}$):** $41 / 8 = 5.13$
- **Mediana:** $(5 + 5) / 2 = 5$
- **Moda:** 4 (frecuencia = 3)
- **Rango (R):** $7 - 4 = 3$
- **Varianza (s^2):** $8.875 / 7 = 1.27$
- **Desviación estándar (s):** $\sqrt{1.2678} = 1.13$

Análisis clínico / Interpretación: El dolor reportado post-ajuste de aparatología fija promedia 5.13 en la escala analógica, provocado por la isquemia e inflamación temporal del ligamento periodontal tras la aplicación de fuerzas ortodóncicas.

Ejercicio 40. Número de sitios con cálculo dental

Datos ordenados (n = 10): 3, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 5, 5, 6

Cálculos:

- **Media ($\bar{x}$):** $40 / 10 = 4$ sitios
- **Mediana:** $(4 + 4) / 2 = 4$ sitios
- **Moda:** 3 sitios (frecuencia = 4)
- **Rango (R):** $6 - 3 = 3$ sitios

Análisis clínico / Interpretación: La presencia de cálculo dental se registra en un promedio de 4 sitios por paciente. Es necesaria la programación de tartrectomía ultrasónica o manual para erradicar los factores retenedores de placa bacteriana.